

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Tarefa 1 de 7

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

TAREFA 1

Indução — hipóteses a partir de padrões

Aula 2 · Pensamento Indutivo · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Formular uma hipótese (regra geral) a partir de casos observados numa sequência, e testá-la com novos casos e com um contraexemplo — o mesmo raciocínio indutivo trabalhado na Aula 2, agora em três formas de fazer.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Observem a sequência abaixo e proponham uma função que gere o próximo termo.

```
sequencia = [3, 6, 9, 12]

# hipótese: cada termo soma 3 ao anterior
proximo_termo(seq) = seq[end] + 3

sequencia_teste = [sequencia; proximo_termo(sequencia)]
```

Testem a hipótese com pelo menos 3 novos termos e proponham um contraexemplo (uma sequência que pareça seguir a regra, mas que a quebre) — depois revisem a hipótese.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem uma lista chamada "sequência" e adicionem os valores 3, 6, 9, 12.
- Usem o bloco "pergunte e espere" para o(a) colega da dupla digitar a regra que imagina.
- Criem um bloco personalizado "gerar próximo termo" que soma 3 ao último valor da lista.
- Comparem a resposta digitada com o valor gerado pelo bloco, usando "se ... então" e o bloco "diga" para mostrar "certo" ou "tente de novo".
- Desafio extra: troquem a lista por uma sequência não linear (2, 4, 8, 16) e peçam que ajustem a regra.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Preparem cartões com quantidades de bolinhas em sequência (1, 2, 3, depois 4, 6, 8).
- Em duplas, os alunos escrevem em um cartão em branco qual seria o próximo item da sequência e por quê.
- O professor revela um "cartão-armadilha" (contraexemplo) que quebra a regra proposta pela maioria.
- A turma discute em roda por que a hipótese falhou e como reformulá-la a partir do novo caso.

Critério qualitativo recorrente: investigação e revisão de hipóteses.